Yusuf İslam Budak - Proje Portfolyosu

Bilgisayar Mühendisliği | Gömülü Sistemler & Otonom Yazılımlar

Yusuf İslam Budak, 4. sınıf bir Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olup, özellikle IoT ve Sensör Sistemleri alanında derinlemesine bir odaklanmaya sahiptir. Bu portfolyo, otonom sistemler ve gömülü yazılımlar konusundaki yetkinliğini ve projelerini sergilemektedir.

```
// ========================================
// BILIMSEL HESAPLAMA FONKSIYONLARI
// ========================================

// Ciy noktasi hesaplama (Magnus-Tetens formulu)
// Kaynak: Alduchov & Eskridge (1996)
float calculateDewPoint(float temp, float humidity) {
  float a = 17.27;
  float b = 237.7;
  float alpha = ((a * temp) / (b + temp)) + log(humidity / 100.0);
  float dewPoint = (b * alpha) / (a - alpha);
  return dewPoint;
}

// Mutlak nem hesaplama (g/m3)
// Kaynak: Termodinamik denklemler
float calculateAbsoluteHumidity(float temp, float humidity) {
  // Doymus buhar basinci (hPa)
  float es = 6.112 * exp((17.67 * temp) / (temp + 243.5));
  // Gercek buhar basinci
  float e = es * (humidity / 100.0);
  // Mutlak nem
  float absHumidity = (e * 2.1674) / (temp + 273.15);
  return absHumidity;
}

// Hissedilen sicaklik (Heat Index - NOAA formulu)
// Kaynak: Rothfusz & NSR (1990)
float calculateHeatIndex(float temp, float humidity) {
  // Heat Index sadece yuksek sicaklik ve nemde gecerli
  if (temp < 27.0) {
    return temp; // Dusuk sicaklikta hissedilen = gercek sicaklik
  }

  // Fahrenheit'a donustur (formul F cinsindendir)
  float T = temp * 9.0 / 5.0 + 32.0;
  float RH = humidity;

  // Rothfusz regresyon denklemi
  float HI = -42.379 + 2.04901523 * T + 10.14333127 * RH
             - 0.22475541 * T * RH - 0.00683783 * T * T
             - 0.05481717 * RH * RH + 0.00122874 * T * T * RH
             + 0.00085282 * T * RH * RH - 0.00000199 * T * T * RH * RH;

```

Teknik Yetkinlikler

Programlama Dilleri

C++, Python, C, C#

Gömülü Sistemler & IoT

NVIDIA Jetson Nano, Raspberry Pi, STM32, ESP32

Haberleşme Protokolleri

I2C, SPI, UART

İşletim Sistemleri

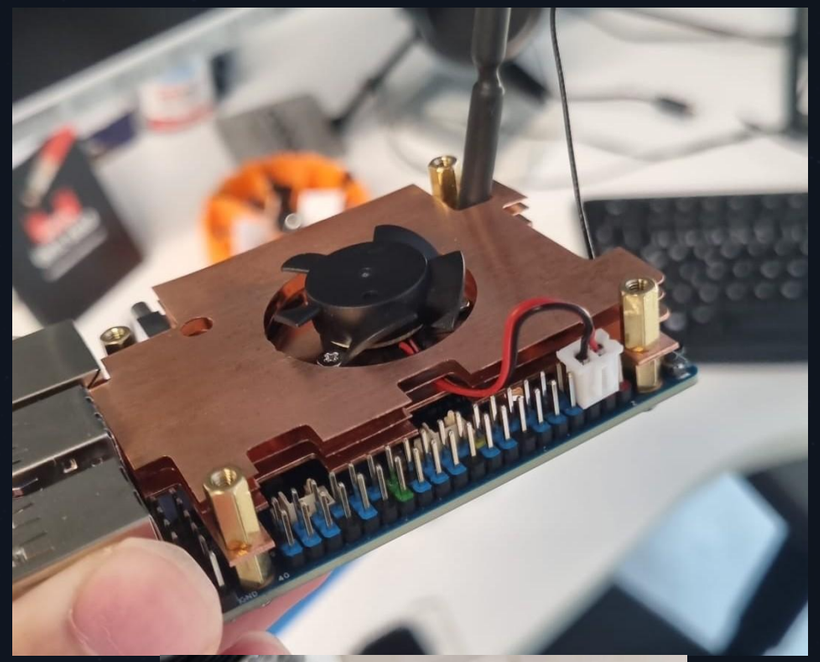
Gömülü Linux, Ubuntu

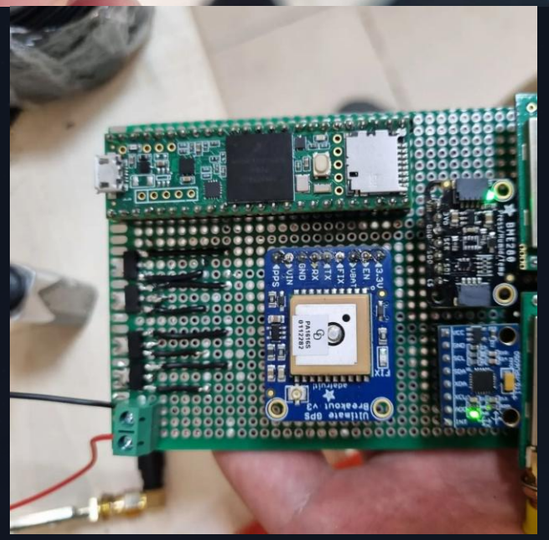
Profesyonel Deneyim: Arı Drones

Yazılım ve IoT Stajyeri

Arı Drones'ta Yazılım ve IoT Stajyeri olarak, insansız hava araçları (İHA) teknolojisinde otonom uçuş modüllerinin geliştirilmesinde aktif rol aldım. C++ ve C# kullanarak karmaşık algoritmalar tasarladım ve uyguladım.

Görevlerim arasında, drone'lardan gelen sensör verilerini işleyerek uçuş analitiği için anlamlı çıktılar üretmek ve bu verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek de vardı. Bu deneyim, bana gerçek dünya mühendislik zorluklarıyla başa çıkma ve drone teknolojisinin geleceğine katkıda bulunma fırsatı sundu.





Yarışma Başarısı: TeamNameless (Teknofest 2023)

Türkiye 7.si

Teknofest 2023'te TeamNameless'in bir parçası olarak, "IoT Tabanlı Uçuş Kontrol Yazılımı" projesiyle Türkiye genelinde 7. sıraya yerleştik. Bu başarı, yenilikçi düşünce yapımızın ve teknik yeteneklerimizin bir kanıtıdır.

Takım Kaptan Yardımcısı ve Uçuş Yazılım Geliştiricisi olarak, otonom uçuş algoritmalarının tasarımı, geliştirilmesi ve test edilmesi süreçlerinde liderlik ettim. Bu proje, gömülü sistemler ve otonom yazılımlar alanındaki derin bilgimi pekiştirmemi sağladı.

Akademik Ar-Ge: Kalman Filtresi Projesi

GPS Veri Senkronizasyonu (Kalman Filtresi Kullanılarak)

Uluslararası Literatürde Yayın: Geliştirdiğim "GPS Veri Senkronizasyonu" algoritması, uluslararası IFSCOM-E 2024 konferansında kabul edilerek bilimsel literatüre girmiştir. (Yayın Linki: ResearchGate - Sayfa 140)

İngilizce Sunum ve Temsil: Proje sunumunu uluslararası akademik heyet önünde İngilizce olarak gerçekleştirdim. Bu başarılı temsiliyetim ve teknik hakimiyetim üzerine Mühendislik Fakültesi Dekanımız tarafından bizzat tebrik edildim.

Teknik Çözüm (Kalman Filtresi): Yüksek irtifa ve basınç altındaki sensör verisi sapmalarını minimize eden, Kalman Filtresi tabanlı özgün bir sensör füzyon algoritması tasarladım ve doğruladım.

Sürdürülebilir Geliştirme: Proje sadece teorik kalmamış, üzerine yeni modüller eklenerek yaşayan bir Ar-Ge çalışması haline getirilmiştir.

10th International IFS and Contemporary Mathematics and Engineering Conference
04-07 September 2024
Mersin TÜRKİYE

CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND PRESENTATION

This certificate is given to

YUSUF İSLAM BUDAK

in online presentation due to his research contributions to IFSCOM-E 2024 "10th International IFS and Contemporary Mathematics and Engineering Conference " in Mersin, TÜRKİYE, September 04-07, 2024

GPS Data Synchronisation Using Kalman Filter
Yusuf İslam Budak, Ali Köse, Pegah Mutlu

Assoc. Prof. Dr. Gökhan ÇUVALCIOĞLU
Chair

Liderlik Deneyimi: Gedik Robotik Takımı

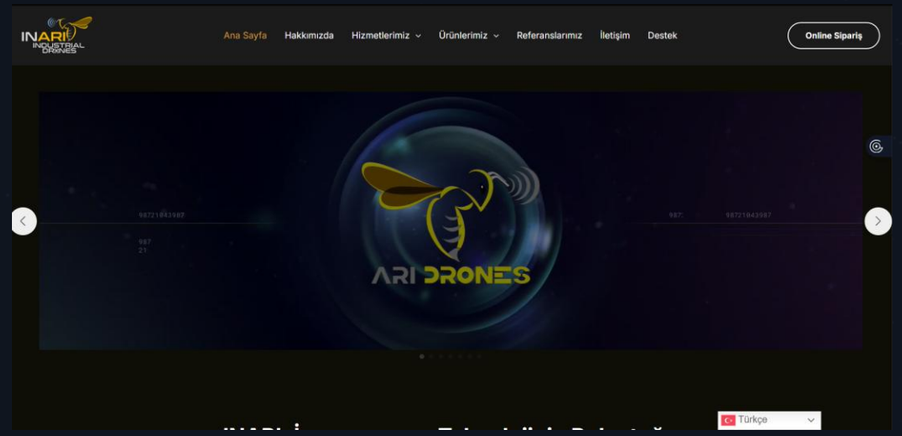
Takım Kaptanı

Gedik Robotik Takımı'nın kaptanı olarak, insansız kara ve sualtı araçlarının geliştirilmesi ve koordinasyonunda liderlik ettim. Ekibin hedeflerine ulaşması için proje yönetimi ve sistem tasarımında aktif rol aldım.

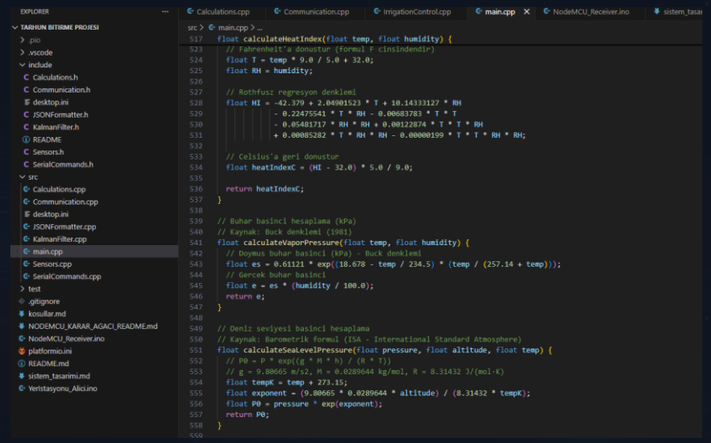
Bu rol, teknik yeteneklerimin yanı sıra liderlik, takım çalışması ve problem çözme becerilerimi de geliştirmemi sağladı. Karmaşık projeleri başarıyla tamamlama ve yenilikçi çözümler üretme konusunda deneyim kazandım.

Proje Galerisi

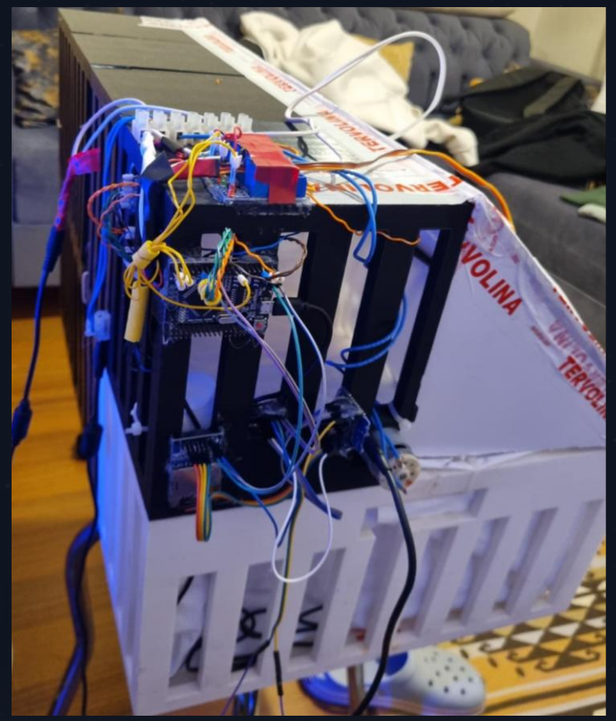
Donanım Entegrasyonu ve Yazılım Mimarisi Çalışmalarımdan Örnekler



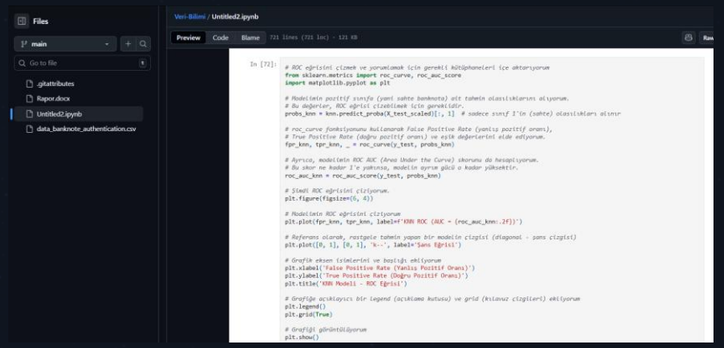
aridrones.com



Kalman Filtreli çoklu sensör sistemi



Akıllı Tarım Sistemi



Model eğitimi ve testi

GitHub

İnovasyon ve Gömülü Sistemlerdeki Vizyonum

Gömülü Zeka

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının sadece veri toplamakla kalmayıp, kendi başlarına akıllı kararlar alabildiği, otonom ve adapte olabilen sistemler geliştirmek.

Güvenli Haberleşme

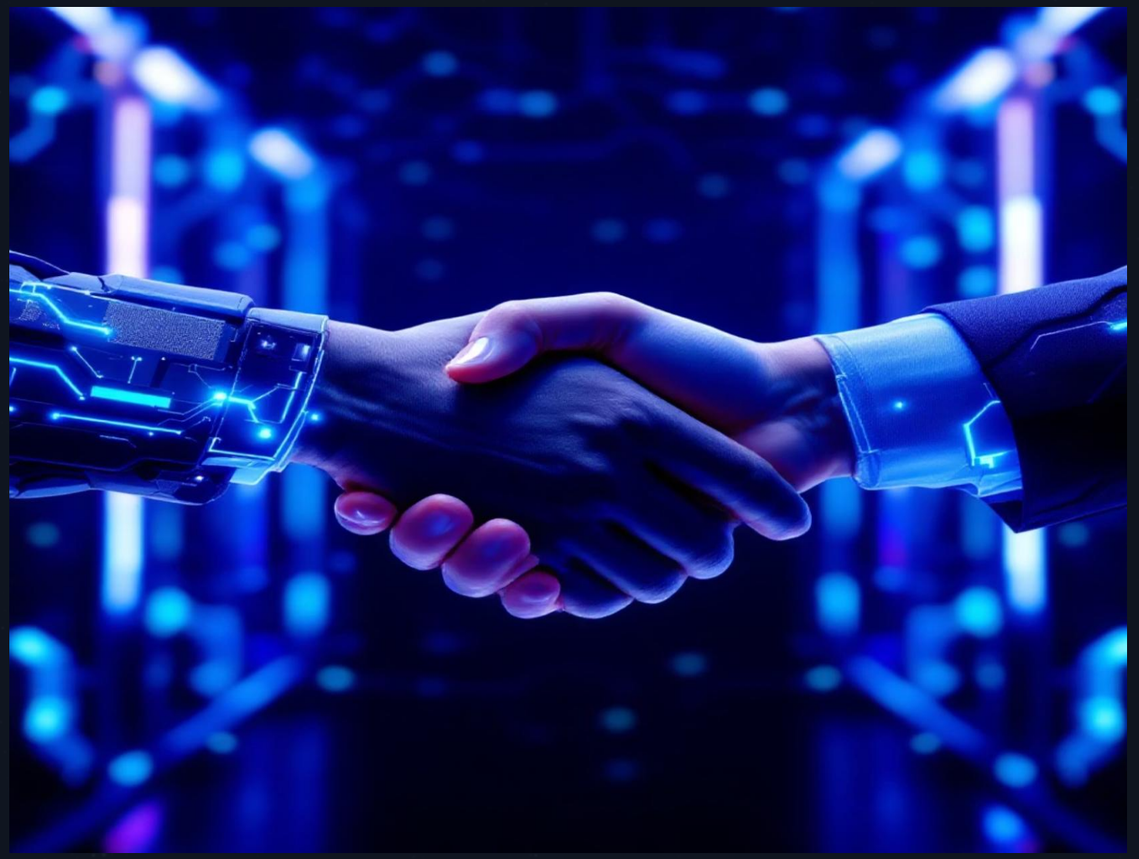
Gömülü sistemler arasındaki veri akışını şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmalarıyla güçlendirerek siber güvenlik tehditlerine karşı dirençli hale getirmek.

Düşük Güç Tüketimi

Enerji verimliliği yüksek tasarımlar ve algoritmalarla, pil ömrünü uzatarak IoT cihazlarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

İletişim & Kapanış

Yusuf İslam Budak

Telefon: 0552 865 51 12

E-posta: yusufxbudak@gmail.com